

SpotMicro Jetson 로보틱스

Spot Mini 로봇 강화학습 10주 커리큘럼

과정 개요 및 주차별 로드맵

시뮬레이션 환경 구축부터 강화학습·MPC·통합 프로젝트까지

저자 : robert

이름 : _____

목차

과정 개요	
1주차: 환경 설정 & Spot Mini 모델 이해	
2주차: PyBullet 심화 — 기본 제어	
3주차: MuJoCo 심화 — 물리 엔진 활용	
4주차: 역운동학(IK) 구현	
5주차: CPG 기반 보행 생성	
6주차: 자세 안정화 — IMU & PID	
7주차: MuJoCo MPC — MIT Cheetah 방식	
8주차: 강화학습 — Gym 환경 구축	
9주차: 고급 RL — 지형 적응	
10주차: 최종 프로젝트 — 통합 시스템	
학습 로드맵 요약	

PyBullet과 MuJoCo 두 시뮬레이터를 기반으로, 4족 보행 로봇 Spot Mini를 제어·학습시키는 10주 과정의 전체 로드맵입니다. 환경 설정에서 출발해 기구학·보행 생성·자세 안정화·MPC·강화학습을 거쳐, 마지막에는 배운 기술을 통합한 프로젝트로 마무리합니다.

과정 개요

- **대상:** 로봇 시뮬레이션과 강화학습 입문자
- **사용 도구:** PyBullet, MuJoCo, Gymnasium, Stable-Baselines3
- **로봇 모델:** Spot Mini (각 다리 3-DOF, 총 12개 관절)
- **진행 방식:** 주차별 개념 학습 + 시뮬레이터 실습

각 주차는 개념 → 핵심 내용 → 실습 순서로 구성됩니다. 두 시뮬레이터(PyBullet·MuJoCo)를 병행해 장단점을 비교하는 것이 이 과정의 특징입니다.

1주차: 환경 설정 & Spot Mini 모델 이해

PyBullet과 MuJoCo 설치 및 비교 실습을 시작합니다. Spot Mini URDF 모델을 두 시뮬레이터에 로드하고 차이점을 파악합니다.

주요 학습 내용

- PyBullet: spotmicro 오픈소스 URDF 로드
- MuJoCo: URDF를 MJCF로 변환 및 로드
- 관절 정보 추출(12개 관절: 각 다리당 3 DOF)

실습: 두 시뮬레이터에서 Spot Mini 로드 후 관절 구조 분석, GUI로 수동 제어

참고 저장소

- `OpenQuadruped/spot_mini_mini`
- `moribots/spot_mini_mini` (PyBullet용)

2주차: PyBullet 심화 — 기본 제어

PyBullet의 `stepSimulation`, `setJointMotorControl2` API를 마스터합니다. Position / Velocity / Torque 제어 모드를 실험하고 PD 게인 튜닝을 배웁니다.

핵심 API

- `p.setJointMotorControl2()` — 3가지 제어 모드
- `p.getJointState()` — 관절 상태 읽기
- `p.getLinkState()` — 발끝 위치 계산

실습: Spot Mini를 서 있는 자세(home position)로 제어, 중력 보상 토크 계산

3주차: MuJoCo 심화 — 물리 엔진 활용

MuJoCo의 장점인 빠른 시뮬레이션과 정확한 접촉 모델링을 활용합니다. `mujoco-py` 또는 새로운 `mujoco` Python 바인딩을 사용합니다.

핵심 내용

- `mjModel`, `mjData` 구조 이해
- actuator 설정(position, velocity, motor)
- site를 이용한 발끝 위치 추적

실습: MuJoCo에서 Spot Mini 기본 제어, PyBullet과 성능 비교

4주차: 역운동학(IK) 구현

Spot Mini의 다리 기구학을 분석하고 IK를 구현합니다. 각 다리는 shoulder-elbow-wrist 구조입니다.

핵심 내용 (각 다리: Abduction-Hip-Knee, 3-DOF)

- Geometric IK: 2D 평면에서 해석적 해
- Numerical IK: `scipy.optimize` 활용
- Jacobian 기반 IK (고급)

실습: 4개 발끝을 원하는 위치에 배치하는 IK 솔버, PyBullet과 MuJoCo에서 동일 궤적 재현

5주차: CPG 기반 보행 생성

Trot gait를 위한 CPG(Central Pattern Generator)를 구현합니다. 사인파 기반 궤적으로 swing/stance phase를 생성합니다.

Trot gait 패턴

- Leg pair 1: FL + RR (대각선)
- Leg pair 2: FR + RL (대각선)
- Phase offset: 0.5 (50% 주기 차이)

실습: PyBullet에서 Spot Mini Trot 보행 구현, 보행 파라미터(stride length, height, frequency) 튜닝

6주차: 자세 안정화 — IMU & PID

몸체 자세(orientation)를 제어하는 PID 컨트롤러를 구현합니다. PyBullet의 `getBasePositionAndOrientation` 으로 IMU를 시뮬레이션합니다.

Body pose controller

- Roll/Pitch 보상: 발 높이 조절로 수평 유지
- Yaw 제어: 선회 시 몸체 방향
- CoM tracking: 몸체 높이 일정 유지

실습: 경사면/요철 지형에서 몸체 수평 유지, MuJoCo의 정밀한 접촉 센서 활용

7주차: MuJoCo MPC — MIT Cheetah 방식

MuJoCo에서 Model Predictive Control을 구현합니다. Convex MPC 라이브러리를 활용하거나 간단한 버전을 직접 구현합니다.

MPC 프레임워크

- qpOASES 또는 CVXPY로 QP 문제 해결
- Single Rigid Body Dynamics 모델
- Ground Reaction Force 최적화

실습: MuJoCo에서 MPC 기반 보행, 외란(push)에 대한 강건성 테스트

참고: [mit-biomimetics/Cheetah-Software](https://mit-biomimetics.github.io/Cheetah-Software/) 논문 및 코드

8주차: 강화학습 — Gym 환경 구축

Spot Mini를 Gymnasium 환경으로 래핑합니다. PyBullet과 MuJoCo 각각의 환경을 만들어 비교합니다.

Gym 환경 구현

- Observation: joint pos/vel, body orientation, foot contacts
- Action: target joint positions or torques
- Reward: forward velocity + alive bonus – energy cost

실습: Stable-Baselines3 PPO로 전진 보행 학습, PyBullet(병렬화 쉬움) vs MuJoCo(속도 빠름) 비교

9주차: 고급 RL — 지형 적응

복잡한 환경(계단, 장애물, 불규칙 지형)을 생성하고 curriculum learning을 적용합니다.

환경 다양화

- Heightfield terrain in MuJoCo
- Random obstacles in PyBullet
- Domain randomization: mass, friction, actuator 변화

실습: MuJoCo에서 높이맵 지형 학습, teacher-student distillation으로 센서 정보 압축

참고: [leggedrobotics/legged_gym](#) (Isaac Gym 기반이지만 아이디어 참고)

10주차: 최종 프로젝트 — 통합 시스템

배운 모든 기술을 통합한 완성형 프로젝트를 수행합니다.

프로젝트 옵션

1. **자율 내비게이션**: ROS2와 연동, SLAM + 경로계획 + 보행제어 통합
2. **계층적 제어**: High-level RL policy + Low-level MPC 결합
3. **Sim-to-Real**: 시뮬레이션 정책을 실제 로봇으로 전이 준비(domain randomization)

실습: PyBullet에서 빠른 프로토타이핑 → MuJoCo에서 정밀 검증 → 결과 비교 분석

학습 로드맵 요약

주차	주제	핵심 기술
1주차	환경 설정	PyBullet, MuJoCo, URDF
2주차	PyBullet 제어	Joint Motor Control, PD 게인
3주차	MuJoCo 물리엔진	Contact Modeling, Actuator
4주차	역운동학	IK Solver, Kinematics
5주차	보행 생성	CPG, Trot Gait
6주차	자세 안정화	IMU, PID Controller
7주차	MPC	Convex Optimization, QP
8주차	강화학습 기초	Gym Environment, PPO
9주차	고급 RL	Domain Randomization, Curriculum Learning
10주차	통합 프로젝트	ROS2, Sim-to-Real